Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des sciences
Département de biologie
Laboratoire de biochimie
Pr. Khalid Tawfiki Hajji

Nom : ……..
Prénom : …….
Code ; …….
Amphi : ……...
N° d'examen : ……

Epreuve des Glucides & Lipides, (M15)
SVI-S3, Durée : 45minutes
(Janvier 2016-2017)

I) Le glycogène :

- Quelle est la nature du (ou des) ose(s) constitutifs ?
- Décrire les différents types de liaisons osidiques rencontrées dans cette molécule.
- Donner le nom des enzymes non digestives capables de dégrader le glycogène.
- Dans quels tissus ou organes du corps humain trouve-t-on des quantités importantes de glycogène ? Quelle est son utilité ? (/2,5points)

……

……

……

……

……

……

II) Dans le cas d'un oside de masse moléculaire inférieure à 450, la méthylation totale, suivie d'hydrolyse acide et de séparation chromatographique, donne le 2,3,4 triméthyl D-glucuronique et le 1,3,4 triméthyl D-fructofuranose.

a) Par quel(s) ose(s) est constitué l'oside ? Pourquoi ?

b) Quel est le nombre exact d'oses ? Justifier

c) En considérant les résultats de la méthylation pouvez vous préciser:

* Si l'oside est réducteur: .....
* La nature du cycle pour l'acide D-Glucuronique .....
* Les carbones impliqués dans la ou les liaisons osidiques: (/2,5points).....

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

III) Le L-rhamnose, constituant de certaines bactéries, est le 6-désoxy-L-mannose. Quelle est sa structure en projection de Fischer ? Combien a-t-il d'isomères ? Le L-fucose ou 6-désoxy-L-galactose en fait-il partie ? (/1,5point)

……....

……

……

……

……

……

…….....

.....

.....

IV) L'épaisseur de la paroi des bactéries $Gram^+$ et $Gram^-$ sont respectivement (20 à 80 nm) et (10 à 15nm). Qu'elle est la principale molécule responsable de cette différence ? Quelle est la nature de cette molécule ? (juste le nom) (/1point)

…….

……

……

……

…….

V) Qu'est ce qu'un acide gras indispensable (essentiel) ? Le(s) quel(s) ? Donner son (leurs) nom(s) selon la nomenclature des physiologistes (médecins) ? (/1point)

……

……

……

……

…….

VI) Quels sont les lipides simples vus au cours ? Quel est leur rôle biologique ? (/1,5point)

……

……

……

……

……

……

……

……

…….